

Fiche d'exercices pour Maximilien (2)

19/09/2025

Exercice 1 :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_{n+1} = 5u_n - 4$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = 5^n + 1$$

Exercice 2 :

Soit (y_n) la suite définie par $y_0 = 1$, $y_1 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$y_{n+2} = 3y_{n+1} - 2y_n$$

1. Calculer y_2 et y_3 .
2. Montrer par récurrence forte que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$y_n = 2^n$$

Exercice 3 :

Soient P et Q deux propositions logiques.

1. Dresser la table de vérité de la proposition $(P \implies Q) \iff (\neg P \vee Q)$.
2. En déduire la négation formelle de l'implication $P \implies Q$.

Exercice 4 :

Soit P une proposition logique.

1. Écrire la table de vérité de la proposition $(P \wedge \neg P)$.
2. Comment appelle-t-on ce type de proposition en logique ?

Exercice 5 :

Soient P , Q et R trois propositions logiques.

1. Montrer, à l'aide d'une table de vérité ou par le calcul algébrique, l'équivalence suivante (loi de distributivité) :

$$P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

2. Énoncer la loi de Morgan reliant $\neg(P \wedge Q)$ aux propositions $\neg P$ et $\neg Q$.

Exercice 6 :

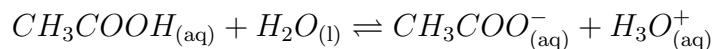
On plonge un clou en fer de masse $m = 1,12$ g dans un volume $V = 100$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique ($H_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^-$) de concentration $C = 0,10$ mol $\cdot$ L $^{-1}$. Un dégagement gazeux de dihydrogène $H_{2(g)}$ apparaît et des ions fer(II) $Fe_{(aq)}^{2+}$ se forment.

Données : $M(Fe) = 56$ g $\cdot$ mol $^{-1}$. Couples oxydant/reducteur : $H_{(aq)}^+/H_{2(g)}$ et $Fe_{(aq)}^{2+}/Fe_{(s)}$.

1. Ecrire les demi-equations électroniques puis l'équation bilan de la réaction modélisant cette transformation.
2. Calculer les quantités de matière initiales des réactifs.
3. A l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal $x_{\max}$.

Exercice 7 :

On considère la réaction de dissociation de l'acide ethanoïque dans l'eau :

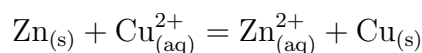


On prépare une solution en introduisant de l'acide ethanoïque dans l'eau. A l'état d'équilibre, le pH de la solution vaut 3,4 et la concentration apportée en acide est $C = 1,0 \times 10^{-2}$ mol $\cdot$ L $^{-1}$.

1. Donner l'expression du quotient de réaction Q_r en fonction des concentrations des espèces dissoutes.
2. Calculer la concentration en ions oxonium $[H_3O^+]_{eq}$ à l'équilibre.
3. Sachant que $[CH_3COO^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq}$ et que $[CH_3COOH]_{eq} = C - [H_3O^+]_{eq}$, calculer la valeur du quotient de réaction à l'équilibre $Q_{r,eq}$.

Exercice 8 :

On considère la réaction entre le zinc solide $Zn_{(s)}$ et les ions cuivre(II) $Cu_{(aq)}^{2+}$ en solution aqueuse, selon l'équation bilan :



On mélange un volume $V = 100$ mL d'une solution de sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) de concentration $C_1 = 5,0 \times 10^{-2}$ mol $\cdot$ L $^{-1}$ avec un volume $V = 100$ mL d'une solution de sulfate de zinc ($Zn^{2+} + SO_4^{2-}$) de concentration $C_2 = 1,0 \times 10^{-1}$ mol $\cdot$ L $^{-1}$. On ajoute ensuite une lame de zinc et un morceau de cuivre en excès.

La constante d'équilibre associée à cette réaction vaut $K = 1,9 \times 10^{37}$ à 25 °C.

1. Identifier les deux couples oxydant/réducteur mis en jeu et écrire leurs demi-équations électroniques respectives.
2. Exprimer le quotient de réaction Q_r associé à cette réaction en fonction des concentrations des espèces chimiques.
3. Calculer la concentration initiale des ions $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$ et $\text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+}$ dans le mélange, puis en déduire la valeur du quotient de réaction à l'état initial $Q_{r,i}$.
4. En comparant $Q_{r,i}$ et K , déterminer le sens d'évolution spontanée du système chimique.